

## Тепловой нож

### Условие

#### Задание 4. «Тепловой нож»

Для промышленной «распилки» ледяного бруса используется тепловой нож, представляющий собой подвижный стальной вертикальный стержень  $AB$  радиуса  $r = 1,0$  мм, подключенный к источнику постоянного напряжения  $U = 5$  В. Стержень в процессе работы достаточно медленно перемещают перпендикулярно длинной стороне бруса.

1) за какое время  $t_1$  нож «перепилит» неподвижный ледяной брус прямоугольного сечения  $a \times b = 1,0$  м  $\times$  0,50 м. С какой скоростью  $v$  при этом необходимо двигать нож?

2) для разрезания бруса «под углом» одновременно с движением ножа брус продвигают в перпендикулярном направлении со скоростью  $u = 3,0 \frac{\text{мм}}{\text{с}}$ . Найдите время  $t_2$  разреза в этом случае и угол  $\alpha$  при вершине бруса выходе с конвейера.

Считайте, что длина стержня равна высоте бруса, и все количество теплоты, выделяемое в системе, идет только на плавление льда. Лед находится при температуре плавления. Удельная теплота плавления льда  $\lambda = 3,3 \cdot 10^5 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$ , плотность льда  $\rho = 9,2 \cdot 10^2 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ , удельное сопротивление стали  $\rho^* = 9,8 \cdot 10^{-8}$  Ом  $\cdot$  м.

